

2010 级硕士研究生《现代信号处理》试卷

一、填空题 1*20

- 1.在信号处理领域，应用最多的三种神经网络模型是：_____，_____，_____
- 2.自组织特征映射（SOFM）包括三个基本过程是：_____，_____，_____
- 3.如果平稳随机过程是各态历经的，可以用_____代替_____
- 4.维纳—辛钦定理表明，随机信号的自相关函数的傅里叶变换是_____
- 5.白噪声过程的方差为 σ^2 ，则其功率谱 $S(e^{j\omega}) =$ _____，自相关函数 $R(m) =$ _____
- 6.在三中有理分式模型中，_____模型是全零点模型，AR 模型应用较为广泛，这主要是因为：（1）_____（2）_____
- 7.LMS 算法中，在满足收敛条件情况下，选择步长因子要兼顾_____和_____
- 8.设滤波器的系统函数 $H(z) = 1 - 2z^{-1} + 3z^{-2} + 4z^{-3}$ ，利用多相分解将 $H(z)$ 表示为 2 个子滤波器组成的二相网络结构，则这两个子滤波器的系统函数为 $E_0(z) =$ _____, $E_1(z) =$ _____
- 9.“先插值，后滤波”中的滤波是为了_____，“先滤波，后抽取”中的滤波是为了_____

二、是非题 1*10

- 1.如果两个随机过程 $X(t)$, $Y(t)$ 的协方差函数为零，那么 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 互不相关。
- 2.高斯白噪声过程在任意两个不同时刻上的随机变量都是独立的。
- 3.对平稳随机信号，维纳滤波器和卡尔曼滤波器都是线性时不变系统
- 4.一维高斯过程的最大熵谱估计与 AR 谱估计等效。
- 5.对端数据进行功率谱估计，Levinson 算法的谱分辨率比 Burg 算法高。
- 6.MUSIC 方法是基于信号子空间（不是噪声子空间）来估计信号频率的。
- 7.RLS 算法比 LMS 算法的收敛速度快，因而 RLS 算法的运算量也较小。
- 8.在 IIR 自适应滤波器中，方程误差法的收敛速度比输出误差法的收敛速度快。
- 9.古典谱估计隐含着对无限长数据进行加窗，因此谱分辨率低且有旁瓣效应。
- 10.传统 IIR 滤波器是 Laguerre 横向滤波器 $\alpha = 0$ 的特例。

三、简答题 5*4

- 1.怎样进行基于 AR 模型的谱估计（说明基本思路或者步骤）？

2.为什么说高阶谱分析有很强的抗有色正态噪声的能力？

3.怎样理解连续小波变换的变焦距性质（时-频分辨率可以变化）？

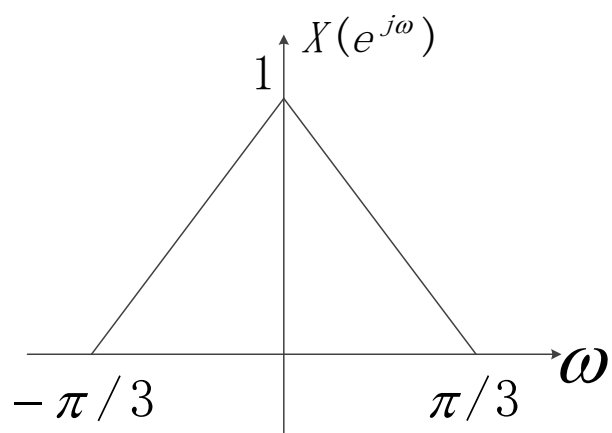
4.LMS 算法与最陡下降法（梯度下降法）相比，最主要的不同是什么？

四、画图说明题 14

1. 已知离散时间信号 $x(n]$ 频谱如下图所示，请分别

(1) 画出抽取倍数 $M=2$ 的直接抽取（不滤波）后的信号频谱图

(2) 画出内插倍数 $L=2$ 的直接插零（不滤波）后的信号频谱图



2. 画出自适应滤波器应用于自适应系统辨识的系统结构图。

五、综合题 12*3

1. 自回归过程的 5 个观测值 $x(n)=\{1,2,3,4,5\}$, $n=\{0,1,2,3,4\}$ 。用自相关法设计一个一阶线性预测器 $h(n)$, 计算线性预测系数 $h(1)$

(注: 在自相关法中 $\varepsilon(n) = \sum_{n=0}^5 e^2(n)$, $\varepsilon(n)$ 为线性预测器的输出, $e(n) = x(n) * h(n)$,

且 $h(0) = 1$, $h(1)$ 为待求参数)

2. 格型滤波器: 有一基于 MMSE 准则的格型滤波器, 已知各级反射系数为

$k_1 = -\frac{5}{7}$, $k_2 = \frac{3}{25}$, 试求 AR(2) 的参数以及 AR(2) 的两个极点位置。

3.在维纳滤波器的实际应用中，常采用下图所示的接法。图中 $s(n)$ 是确定性原始信号， $s(n) + N_1(n)$ 和 $s(n) + N_2(n)$ 是在两个不相关的噪声环境中测量得到的信号。滤波器输出 $y(n)$ 是原始有用信号 $s(n)$ 的最佳估计，即 $y(n) = \hat{s}(n) \approx s(n)$ 。



- (1) 试说明图中维纳滤波器的具体用途。
- (2) 试解释为什么这种接法更符合维纳滤波理论的假设条件，因而滤波效果会更好。